La Ruta de la Petición: Arquitectura Web Base

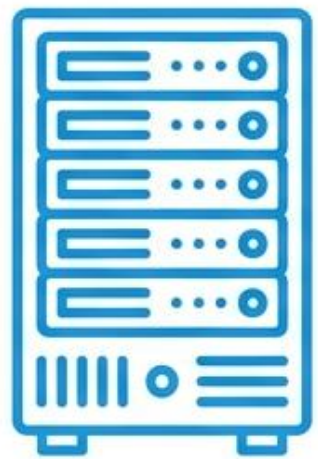
Cliente (Navegador)



Inicia la solicitud mediante una URL.

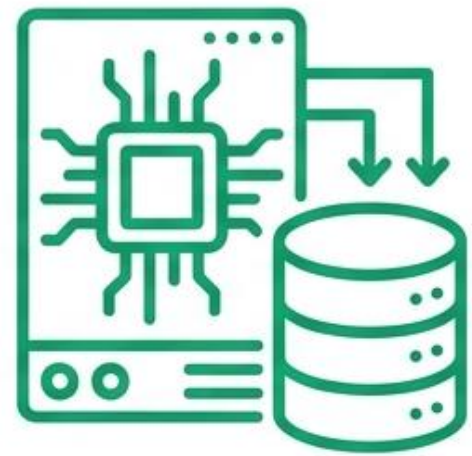
HTTP/HTTPS

Servidor Web



Recibe la petición, interpreta y devuelve contenido estático o delega la tarea.

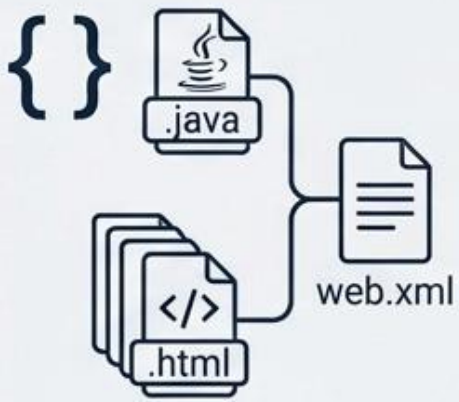
Servidor de Aplicaciones



Ejecuta el código dinámico (Java, PHP, etc.) y consulta los datos en la base de datos.

El Ciclo Completo: De la Lógica Local al Despliegue Global

Desarrollo



Código fuente (Java, HTML) estructurado junto al web.xml.

Empaquetado



Compresión íntegra en un archivo inmutable para producción.

Despliegue



Transferencia y configuración de rutas en el host destino.

Ejecución Conjunta



Nginx gestiona la capa pública y delega el flujo dinámico a Tomcat.

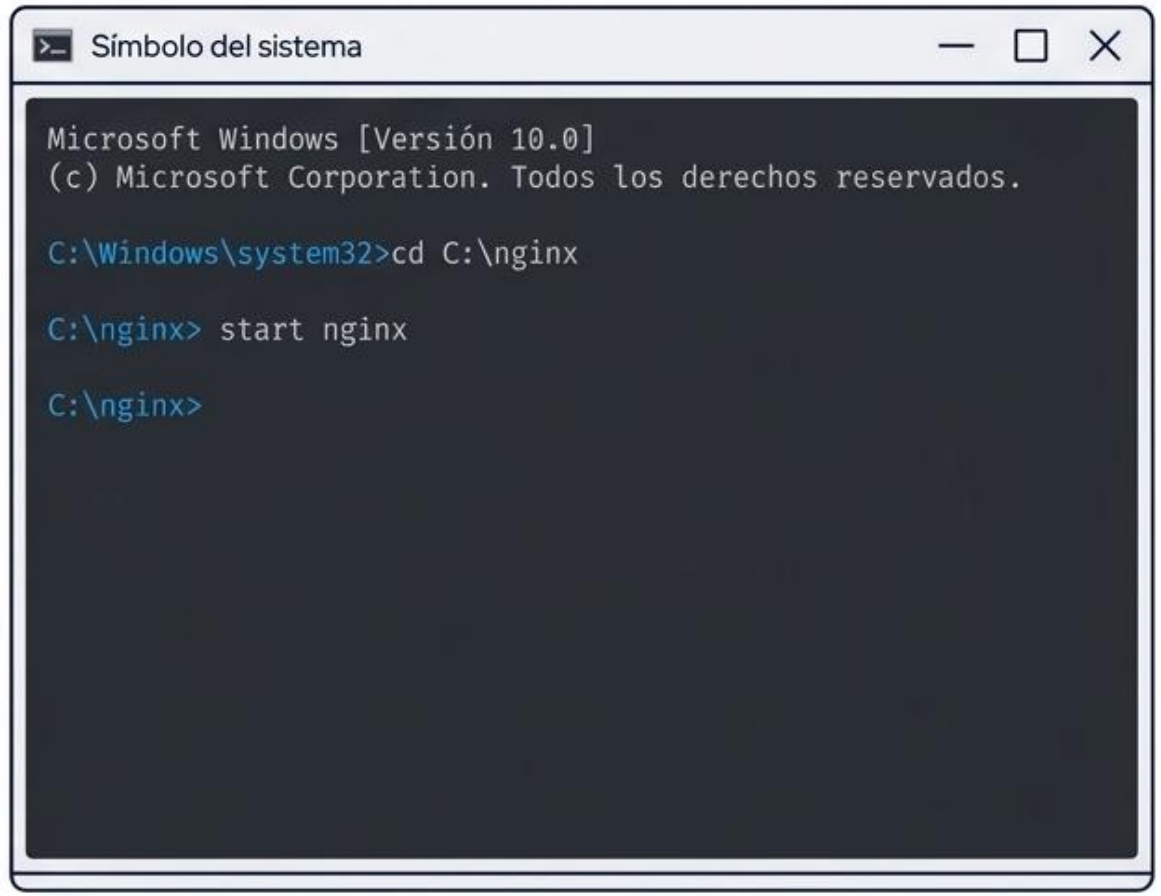
Conclusión: Una arquitectura web robusta separa inteligentemente la presentación estática de la lógica dinámica, garantizando seguridad, rendimiento y escalabilidad masiva.

Instalación Base: Nginx en Entorno Windows

01 Paso 1: Descargar el binario .zip estable y extraer el contenido íntegro en C:/nginx

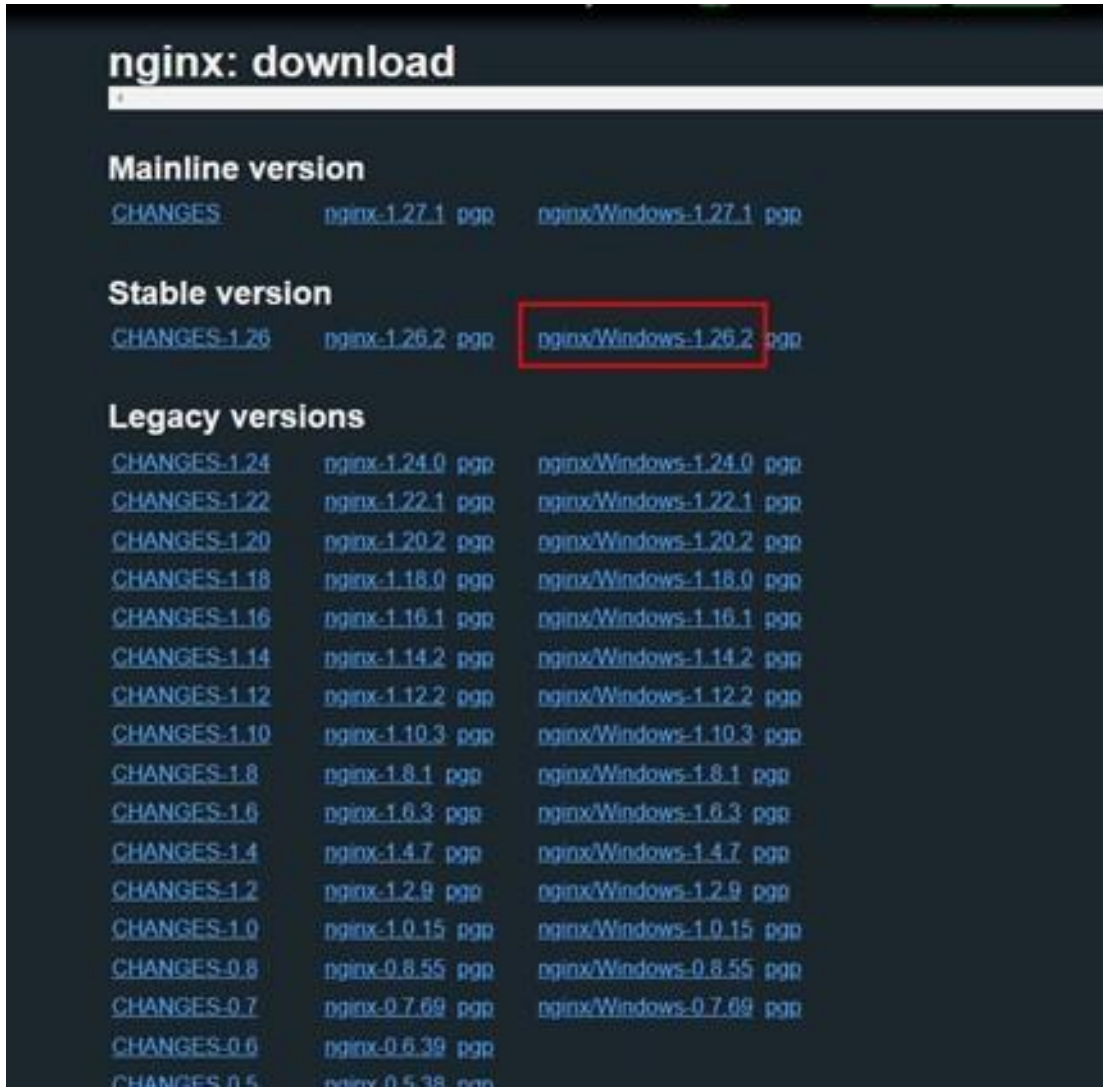
02 Paso 2: Abrir una consola CMD con privilegios de Administrador local.

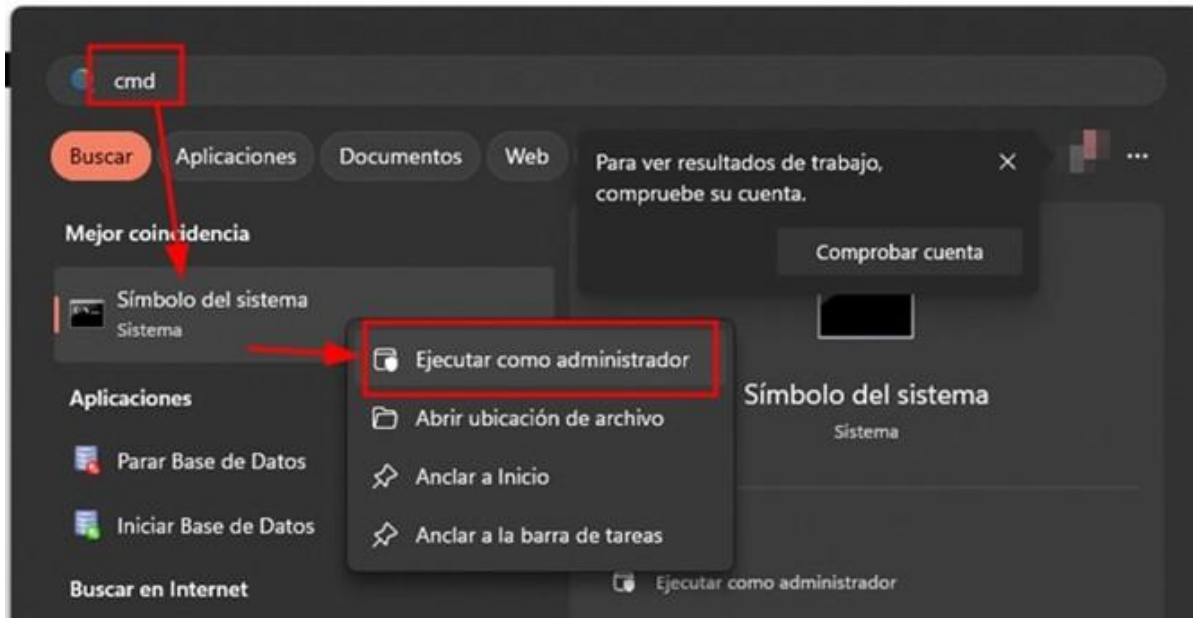
03 Paso 3: Acceder al navegador web (http://localhost) para validar la página de bienvenida.



El comando 'start nginx' inicia el servidor en segundo plano de manera silenciosa.

página de descarga de Nginx.





- A continuación, navega hasta el directorio donde extrajiste los archivos Nginx introduciendo:

cd C:/nginx

- Por último, inicia Nginx ejecutando el siguiente comando:

start nginx

Verifica la instalación de Nginx

Abre tu navegador web y navega hasta <http://localhost>.
Deberías ver la página de bienvenida de Nginx, que confirma que la instalación se ha realizado correctamente.



Si quieres mantener XAMPP funcionando con Apache en el puerto 80, puedes configurar Nginx para utilizar el puerto 8080.

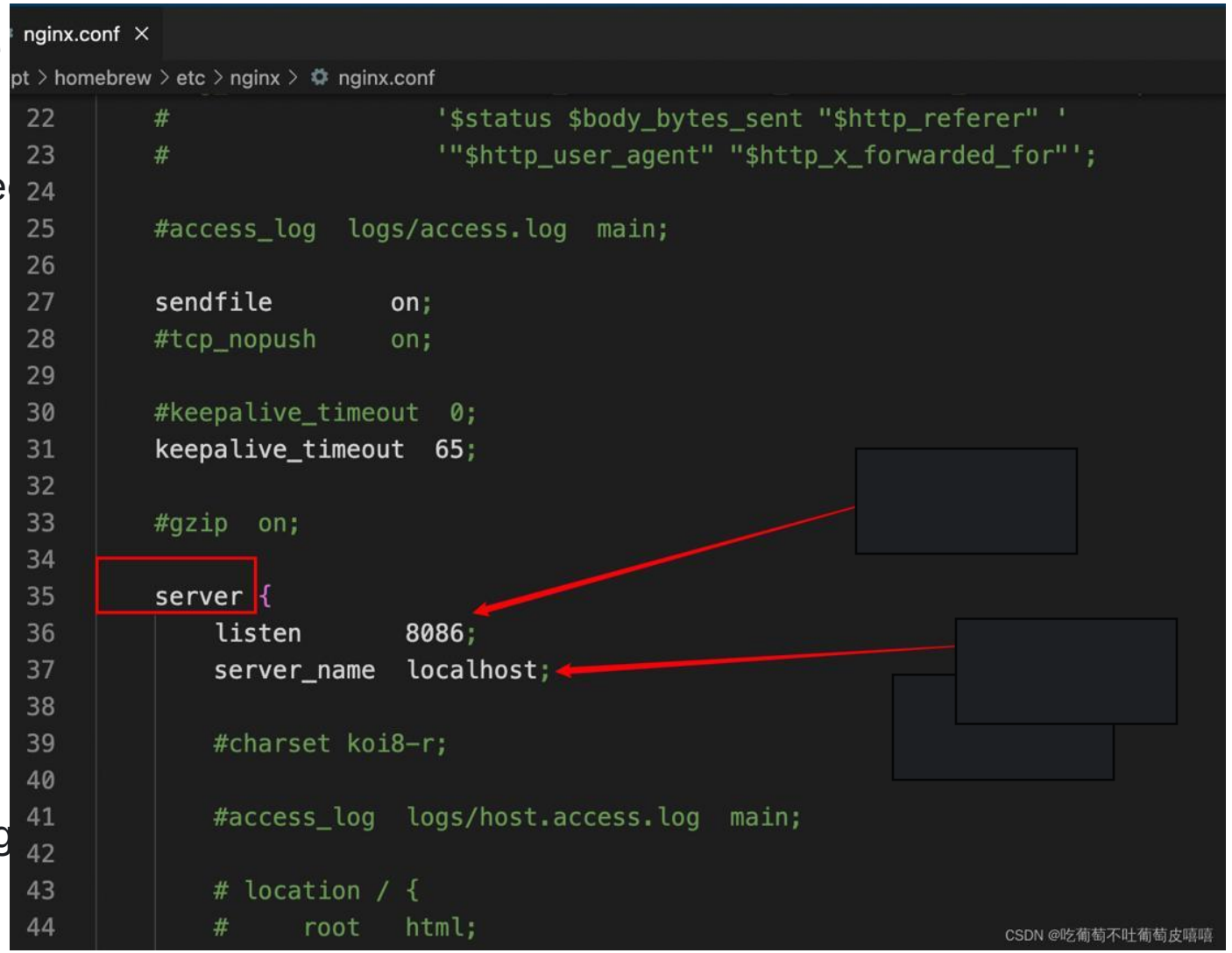
Paso 1. Abre la configuración de Nginx. Busca este archivo:
C:\nginx\nginx-1.31.6\conf\nginx.conf
Ábrelo con el Bloc de notas o con otro editor de

Paso 2. Busca la directiva listen
Dentro del bloque server, encontrarás algo pare

```
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;
}
```

Cambia listen 80; por: listen 8080;

Paso 3. Guarda y reinicia Nginx
Desde tu consola, ejecuta:
cd C:\nginx\nginx-1.31.6
nginx -t
nginx
Si la configuración es correcta, abre en el naveg
http://localhost:8080



CSDN @吃葡萄不吐葡萄皮嘻嘻

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

despliegue en tres capas

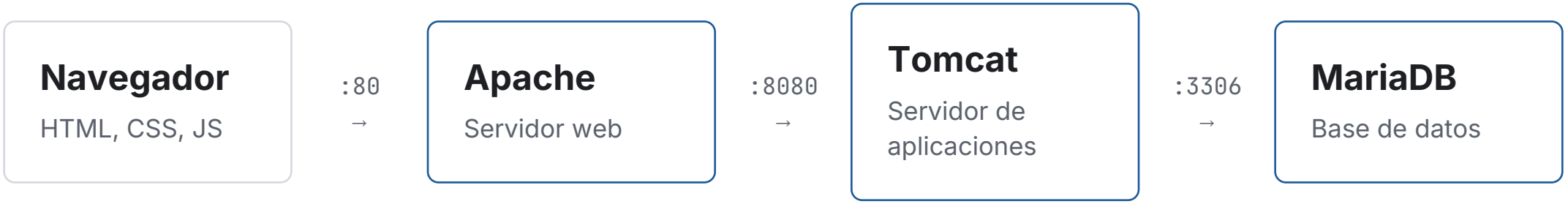
Apache como servidor web, Tomcat como servidor de aplicaciones y MariaDB como base de datos, con XAMPP

OBJETIVO

1. Separar servidor web y servidor de aplicaciones
2. Generar un fichero WAR con Maven
3. Desplegar el WAR en Tomcat
4. Configurar Apache como proxy inverso
5. Diagnosticar fallos en cada capa

ARQUITECTURA

Tres servidores independientes



El navegador solo habla con Apache. Tomcat y MariaDB quedan detrás.

¿Qué es un Servlet?

Un componente Java que se ejecuta en el servidor web.

1. Navegador

Envía una petición HTTP

Por ejemplo: iniciar sesión

→

2. Servlet (Java)

Recibe y procesa la petición

Ejecuta la lógica necesaria

→

3. Respuesta

Devuelve HTML o JSON

El navegador muestra el resultado

Idea clave: un Servlet conecta las peticiones del navegador con el código Java del servidor.

¿Qué es Catalina?

El contenedor de servlets de Apache Tomcat.

Apache Tomcat

Servidor de aplicaciones web

→

Catalina

Motor que gestiona los Servlets

→

Servlets

Atienden las peticiones HTTP

¿Qué hace Catalina?

- Recibe y coordina peticiones
- Gestiona el ciclo de vida de los Servlets
- Les proporciona el entorno de ejecución

¿Cómo recordarlo?

Tomcat = plataforma completa

Catalina = contenedor que ejecuta y gestiona Servlets

En resumen: el Servlet realiza la lógica de la petición; Catalina administra su ejecución.

Anatomía del Descriptor (web.xml)

```xml
<web-app>
    <!-- Página de Inicio -->
    <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.html</welcome-file>
    </welcome-file-list>

    <!-- Enrutamiento -->
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
        <url-pattern>/myservlet</url-pattern>
    </servlet-mapping>

    <!-- Gestión de Fallos -->
    <error-page>
        <error-code>404</error-code>
        <location>/error.html</location>
    </error-page>
</web-app>
```

Define la página base por defecto cuando no se especifica una ruta exacta en el navegador.

Vincula una URL pública con una clase Java interna ejecutable en el servidor.

Intercepta códigos de error HTTP (ej. 404 No Encontrado) y redirige a una vista personalizada.

MATERIAL

Contenido del paquete

Carpeta	Qué es	Se usa en
sql/	Script de la base de datos	Fase 1
biblioteca-api/	Proyecto Java (Maven)	Fases 2 y 3
web/	HTML, CSS y JS	Fase 4
apache/	Configuración del proxy	Fase 4
extra/biblioteca.war	WAR ya compilado	Solo si falla la fase 2

Descomprime el paquete en una ruta sin espacios, por ejemplo C:\practica

ARQUITECTURA

Cómo viaja una búsqueda

1. Apache entrega index.html, estilos.css y app.js
2. app.js pide **/biblioteca-api/libros?q=tolkien**
3. Apache reenvía la petición a Tomcat
4. El servlet consulta MariaDB por JDBC
5. Tomcat responde en JSON
6. app.js pinta los resultados

ANTES DE EMPEZAR

Los tres puertos deben estar libres

80	8080	3306
Apache	Tomcat	MariaDB

Para saber si un puerto está ocupado:

```
netstat -ano | findstr :8080
```

FASE 1 DE 5

Base de datos

Crear la base biblioteca en MariaDB

PASO 1.1

Arrancar Apache y MySQL

1. Abre el panel de control de XAMPP
2. Pulsa **Start** en Apache
3. Pulsa **Start** en MySQL
4. Ambos módulos deben quedar en verde

En XAMPP, el módulo «MySQL» es en realidad MariaDB.

PASO 1.2

Ejecutar el script SQL

1. Abre **http://localhost/phpmyadmin**
2. Pestaña **SQL**
3. Pega el contenido de **sql/biblioteca.sql**
4. Pulsa **Continuar** (Go)

Alternativa por consola:

```
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root < C:\practica\sql\biblioteca.sql
```

COMPROBACIÓN · FASE 1

La base de datos tiene datos

> Ejecuta en la pestaña SQL de phpMyAdmin:
>
> ```
> SELECT COUNT(*) FROM biblioteca.libros;
> ```
>
> Resultado esperado: **20**

Si da error, vuelve a ejecutar el script completo.

FASE 2 DE 5

Generar el WAR

Compilar y empaquetar la aplicación Java en Eclipse

PASO 2.1

Importar el proyecto en Eclipse

1. **File › Import...**
2. **Maven › Existing Maven Projects**
3. Root Directory: la carpeta **biblioteca-api**
4. Marca pom.xml y pulsa **Finish**
5. Espera a que termine la descarga de dependencias

La primera vez Maven necesita conexión a Internet.

PASO 2.2

Qué hay dentro del proyecto

Fichero	Responsabilidad
pom.xml	Dependencias y empaquetado como WAR
modelo/Libro	Representa una fila de la tabla libros
datos/LibroDAO	Todas las consultas SQL
web/*Servlet	Reciben peticiones HTTP y responden JSON
WEB-INF/web.xml	Datos de conexión a MariaDB

Abre LibroDAO.java y localiza las cuatro consultas.

PASO 2.3

Generar el fichero WAR

1. Clic derecho en **Generar WAR.launch**
2. **Run As › Generar WAR**
3. Espera **BUILD SUCCESS** en la consola
4. Clic derecho en el proyecto › **Refresh** (F5)

Equivale a **Run As › Maven build...** con el objetivo:

```
clean package
```

COMPROBACIÓN · FASE 2

El WAR existe y está bien formado

Existe **target/biblioteca.war**

Ábrelo con 7-Zip o similar. Debe contener:

```
WEB-INF/classes/es/daw/biblioteca/...
WEB-INF/lib/mariadb-java-client-3.4.1.jar
WEB-INF/lib/gson-2.11.0.jar
WEB-INF/web.xml
```

FASE 3 DE 5

Desplegar en Tomcat

Poner en marcha la aplicación en el servidor de aplicaciones

PASO 3.1

Arrancar Tomcat

1. Panel de XAMPP: **Start** en Tomcat
2. Comprueba que queda en verde
3. Abre **http://localhost:8080**: debe verse la página de Tomcat

Si no arranca, revisa que Java esté configurado:

```
echo %JAVA_HOME%
```

PASO 3.2

Copiar el WAR a Tomcat

Copia **biblioteca.war** a:

```
C:\xampp\tomcat\webapps\
```

- En unos segundos aparece la carpeta **webapps\biblioteca**
- Tomcat ha desplegado la aplicación sin reiniciarse

Atajo: «Generar y desplegar WAR.launch» compila y copia en un solo paso.

COMPROBACIÓN · FASE 3

La API responde desde Tomcat

Abre en el navegador:

http://localhost:8080/biblioteca/api/estado

Busca estos valores en el JSON:

```
"servidor": "Apache Tomcat/8.5.96"
"conectada": true
"pasaPorProxy": false
```

FASE 4 DE 5

Publicar en Apache

Servir la interfaz y reenviar la API a Tomcat

PASO 4.1

Copiar la web a htdocs

Crea la carpeta y copia dentro el contenido de **web/**:

```
C:\xampp\htdocs\biblioteca\
 ├── index.html
 ├── css\estilos.css
 └── js\app.js
```

Son ficheros estáticos: Apache los entrega tal cual, sin ejecutarlos.

PASO 4.2

Configurar el proxy en Apache

1. Copia **apache/httpd-biblioteca.conf** a **C:\xampp\apache\conf\extra**
2. Abre **C:\xampp\apache\conf\httpd.conf**
3. Añade al final esta línea:

```
Include conf/extra/httpd-biblioteca.conf
```

La regla clave del fichero: /biblioteca-api/ → http://127.0.0.1:8080/biblioteca/api/

PASO 4.3

Validar y reiniciar Apache

Comprueba la sintaxis de la configuración:

```
C:\xampp\apache\bin\httpd -t
```

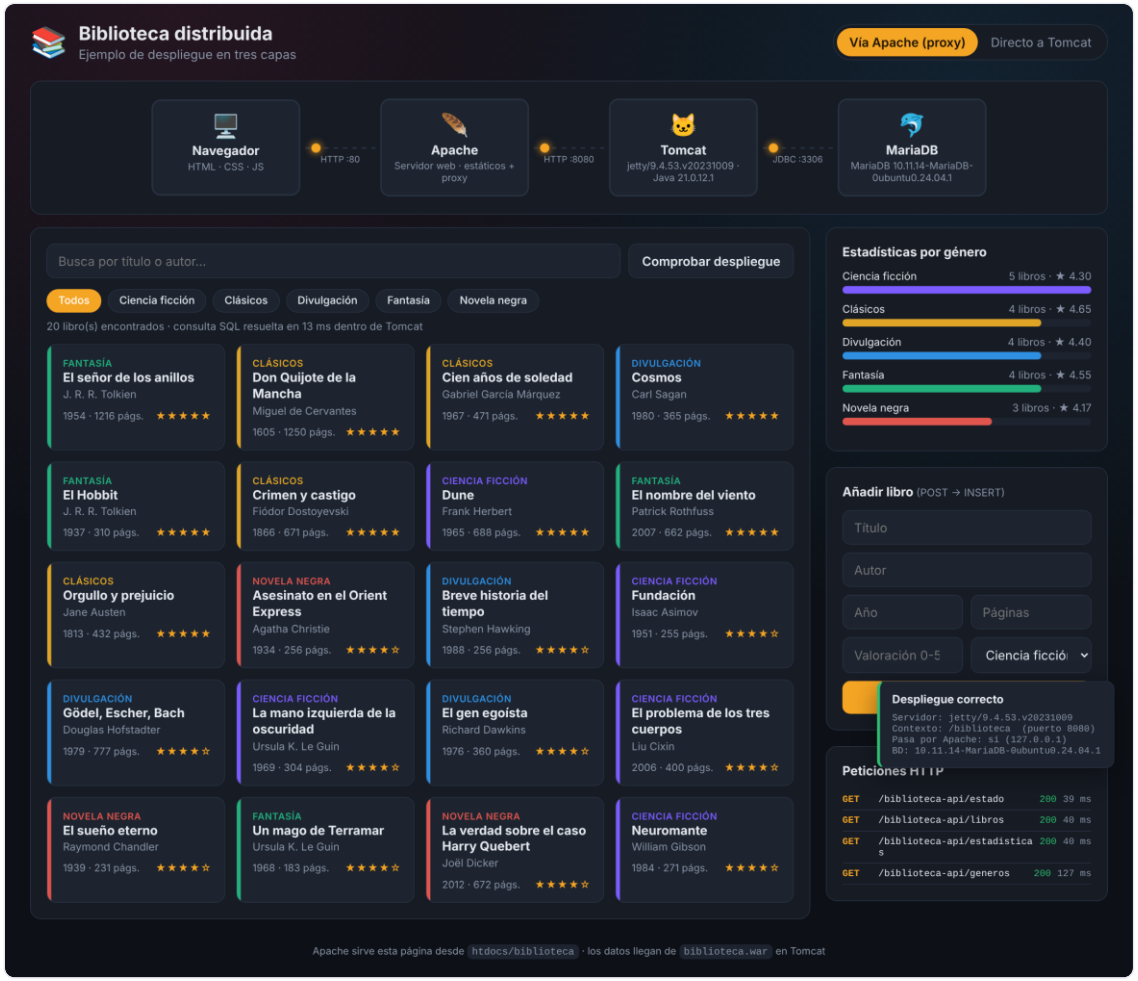
Debe responder **Syntax OK**

Después, en el panel de XAMPP: **Stop** y **Start** en Apache.

COMPROBACIÓN · FASE 4

Todo funciona junto

> Abre **http://localhost/biblioteca/**
>
> Se ven 20 libros y las estadísticas
>
> Pulsa «Comprobar despliegue»
>
> Debe indicar **Pasa por Apache: sí**



Experimentar

Provocar fallos controlados para entender cada capa

EXPERIMENTO 1

Parar el servidor de aplicaciones

Qué haces

Stop en Tomcat y recarga la página

Qué observas

La página carga, pero los datos fallan con error 503

Apache sigue vivo y entrega los estáticos. Lo que falta es el destino del proxy.

EXPERIMENTO 2

Saltarse el proxy

Qué haces

Pulsa «Directo a Tomcat» y mira el registro de peticiones

Qué observas

Las URL apuntan a :8080 y «Pasa por Apache» cambia a no

La página (:80) y la API (:8080) son ahora orígenes distintos. Funciona gracias a CorsFilter.

EXPERIMENTO 3

Romper la conexión a la base de datos

Qué haces

Edita db.clave en webapps\biblioteca\WEB-INF\web.xml y guarda

Qué observas

En api/estado aparece conectada: false y el error Access denied

Tomcat recarga la aplicación al detectar el cambio. La configuración se separa del código.

EXPERIMENTO 4

Seguir un dato de extremo a extremo

Qué haces

Añade un libro con el formulario de la web

Qué observas

Aparece en la web y en phpMyAdmin, tabla libros

Recorrido: formulario → POST → servlet → INSERT → MariaDB.

AYUDA

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
Un módulo de XAMPP no arranca	Puerto ocupado (diapositiva 7)
No compiler is provided	Eclipse usa un JRE: configura un JDK
404 en :8080/biblioteca	El WAR no está en webapps o no se llama biblioteca.war
conectada: false	MySQL parado o script SQL sin ejecutar
503 en la web	Tomcat parado o WAR sin desplegar
Página sin estilos	index.html no está en htdocs\biblioteca

Registros: tomcat\logs\catalina.*.log y apache\logs\error.log